

المحور الثالث: دنيا العلوم (مهاراتي في القراءة)

وتحقّق الحلم بالطيران

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ٨١-٨٩

💡 **فكرة الدرس:** نصّ **تفسيري** يحكي قصة حلم الإنسان بالطيران، من محاولة **عباس بن فرناس** إلى نجاح **الأخوين رايت** في صنع أول طائرة قادرة على الطيران باتباع منهج علمي يقوم على **الملاحظة والبحث والتجريب**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أرتب مراحل اختراع الطائرة من الحلم إلى الإنجاز
- أستخرج أحداث حياة الأخوين رايت في جدول زمني
- أتعرف خصائص النص التفسيري

📖 مفردات الدرس

يراود
يطلب ويحاول بإلحاح

تقليد
محاكاة

الحوّامة
لعبة تطير في الهواء

التحايل
رفع جناحي الطائرة وخفضهما

الترجح
رفع رأس الطائرة وذيلها وخفضهما

الانعراج
توجيه الطائرة إلى اليمين أو اليسار

الإحباط
اليأس وخيبة الأمل

البدايات والحلم

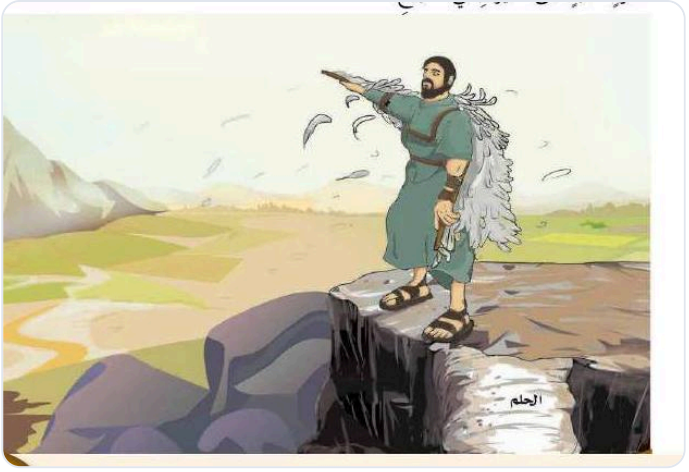
- ظل الناس آلاف السنين يراقبون الطيور ويحاولون تقليدها
- المخترع العربي الأندلسي **عباس بن فرناس** حاول الطيران بتثبيت الريش على ذراعيه لكنه لم ينجح
- عام **(١٨٧٨م)** أحضر والد **أورفيل رايت** لعبة **حوّامة** صغيرة
- لفتت الحوامة نظر أورفيل وأخيه **ويلبر**، فصنع أورفيل طائرات ورقية وباعها لزملائه

الأخوان الشريكان

- كانا يناقشان الأفكار الجديدة باستمرار وقرآ كل ما كان متاحًا حول الطيران
- وجدا أن المشكلة الأساسية هي **التحكم** في الطائرة
- راقبا تحليق الطيور ولاحظا أنها تدور بحني جناح إلى الأعلى والآخر إلى الأسفل
- بنيا طائرة بجناحين مزدوجين وتمت تجربة التحكم بنجاح في صيف **(١٨٩٩م)**

الحلم يتحقق

- فشلت التجارب في البداية وأحس ويلبر بالإحباط
- عام **(١٩٠٢م)** صنعا طائرة شراعية جديدة مزودة بمحرك بخاري وتغلبا على مشكلة التحكم
- في خريف عام **(١٩٠٣م)** بدأ الأخوان بقيادة الطائرة
- حتى نهاية عام **(١٩٠٥م)** صنعا طائرة تحلق لما يزيد على **نصف ساعة** فتحقق الحلم



محاولة عباس بن فرناس الطيران

✏️ أمثلة محلولة

رتب: صنع طائرات ورقية، حلم أورفيل، طائرة تحلق نصف ساعة

الحل: حلم أورفيل ← صنع طائرات ورقية ← طائرة تحلق نصف ساعة

ما العقبة الأبرز التي واجهت الأخوين؟

الحل: مشكلة التحكم في الطائرة

⭐ تذكّر

- خصائص النص التفسيري: يبدأ بسؤال، يعرض الحقائق العلمية والأرقام، يرتب العناصر، يوظف الصور، ويختم بتلخيص
- المنهج العلمي = ملاحظة + بحث + تجريب

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الأخوين نجحا من أول محاولة، والصحيح أن تجاربهما فشلت مرارًا قبل النجاح

🧩 **نشاط:** املأ جدولًا زمنيًا لأحداث حياة الأخوين رايت: ١٨٧٨ و١٨٩٩ و١٩٠٢ و١٩٠٣ و١٩٠٥م

✅ أختبر نفسي

١. من المخترع العربي الذي حاول الطيران؟
٢. في أي عام بدأ الأخوان قيادة الطائرة؟
٣. ما الحركات الثلاث للطائرة؟

الإجابات: (١) عباس بن فرناس ، (٢) ١٩٠٣م ، (٣) التحايل والترجح والانعراج